COUNTRY S

Bài toán đồ thị • BFS đa nguồn cạnh tranh • Phân chia lãnh thổ

Mô tả bài toán

Có N quốc gia được đánh số từ 1 đến N. Một số cặp quốc gia được nối với nhau bằng đường biên giới hai chiều. Ta mô hình hóa hệ thống này thành một đồ thị vô hướng gồm N đỉnh và M cạnh; mỗi đỉnh là một quốc gia, mỗi cạnh biểu diễn một đường biên giới có thể đi qua.

Hai quốc gia A và B là điểm xuất phát của hai thế lực. Hai bên đồng thời mở rộng lãnh thổ sang các quốc gia láng giềng. Quá trình mở rộng diễn ra theo từng lượt: trong mỗi lượt, mọi quốc gia đang thuộc một bên sẽ cố gắng chiếm các quốc gia kề bên chưa được phân định.

Quy tắc mở rộng lãnh thổ

1. Nếu trong một lượt chỉ có A tiếp cận một quốc gia chưa được phân định, quốc gia đó thuộc A.

2. Nếu trong một lượt chỉ có B tiếp cận một quốc gia chưa được phân định, quốc gia đó thuộc B.

3. Nếu cả A và B cùng tiếp cận một quốc gia trong cùng lượt, quốc gia đó trở thành vùng tranh chấp (CONFLICT).

4. Vùng tranh chấp không thuộc bên nào và không được tiếp tục dùng để mở rộng lãnh thổ.

5. Quá trình kết thúc khi không còn quốc gia chưa được phân định nào có thể bị tiếp cận.

Yêu cầu

Với mỗi test case, hãy xác định hai giá trị:

conflictCount: số quốc gia trở thành vùng tranh chấp.

need: số quốc gia ít nhất mà A cần chiếm thêm để sở hữu nhiều hơn một nửa tổng số quốc gia. Nếu A hiện đã sở hữu quá một nửa thì kết quả bằng 0.

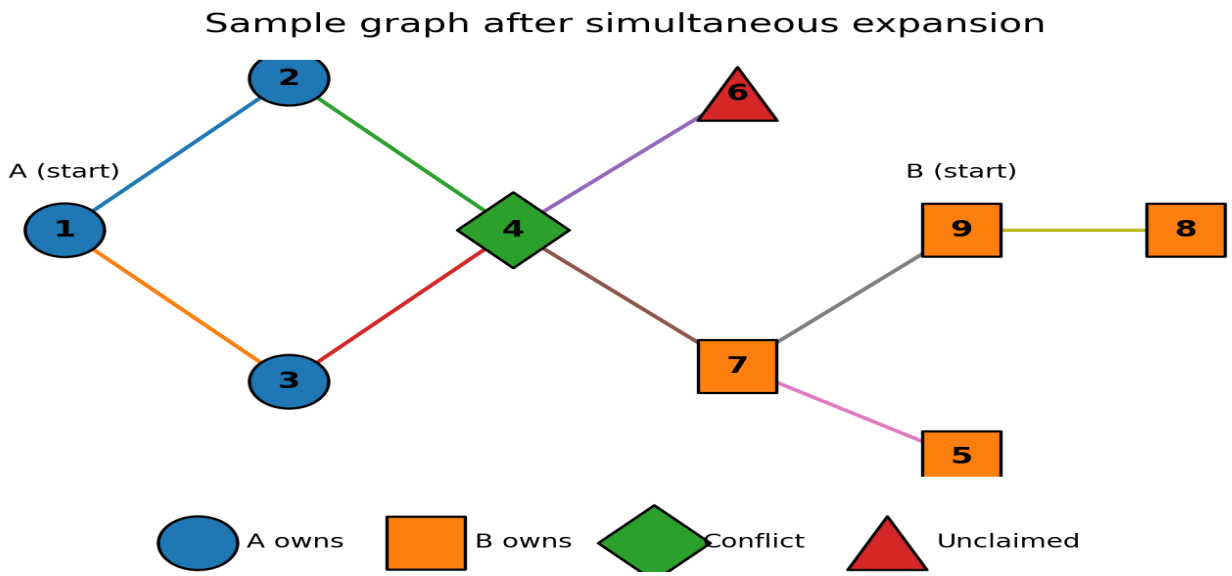
Nếu A hiện sở hữu cntA quốc gia, số lượng cần thêm được tính bằng max(0, floor(N / 2) + 1 - cntA). Đây là số lượng cần có để đạt đa số trên tổng N quốc gia, không phải mô phỏng một lượt mở rộng tiếp theo.

Ví dụ 1

Input

```
1
9 9
1 9
1 2
1 3
2 4
3 4
4 6
4 7
5 7
7 9
8 9
```

Đồ thị sau khi quá trình mở rộng kết thúc



Output

#1 1 2

Giải thích ví dụ

A bắt đầu tại đỉnh 1, B bắt đầu tại đỉnh 9. Sau các lượt mở rộng:

Trạng thái	Các đỉnh	Giải thích
A sở hữu	1, 2, 3	Được A tiếp cận trước.
B sở hữu	5, 7, 8, 9	Được B tiếp cận trước.
Tranh chấp	4	Cả A và B cùng tiếp cận ở cùng lượt.
Chưa được chiếm	6	Không thể tiếp tục mở rộng qua đỉnh 4 vì 4 là vùng tranh chấp.

A đang sở hữu 3 quốc gia. Vì cần sở hữu ít nhất 5 trong tổng số 9 quốc gia để chiếm đa số, A cần thêm 5 - 3 = 2 quốc gia. Chỉ có một vùng tranh chấp là đỉnh 4. Do đó kết quả là 1 2.

Định dạng đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T — số lượng test case. Với mỗi test case:

• Dòng đầu chứa hai số nguyên N và M — số quốc gia và số đường biên giới.

• Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên A và B — hai quốc gia xuất phát.

• M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v, biểu diễn đường biên giới hai chiều giữa u và v.

Định dạng đầu ra

Với mỗi test case, in một dòng theo định dạng #t conflictCount need, trong đó t là số thứ tự test case bắt đầu từ 1.

Ràng buộc

• $1 \le T$.

• $2 \le N \le 100000$.

• $1 \le A, B \le N$ và $A \ne B$.

• $0 \le M \le N(N - 1) / 2$.

• $1 \le u, v \le N$ và $u \ne v$.

• Đồ thị là đồ thị vô hướng.

Ghi chú: Giới hạn N được lấy theo kích thước mảng trong đoạn code bạn cung cấp. Giới hạn tổng N qua tất cả test case và các ràng buộc bổ sung của đề gốc chưa được xác minh.

Gợi ý phân loại thuật toán

Multi-source BFS — BFS đa nguồn, với hai nguồn xuất phát đồng thời. Mỗi đỉnh lưu trạng thái sở hữu (A, B, CONFLICT hoặc chưa được thăm) và khoảng cách từ lượt mở rộng tương ứng. Khi hai phía tiếp cận cùng một đỉnh ở cùng khoảng cách, đỉnh đó được đánh dấu là vùng tranh chấp và không tiếp tục lan truyền.